

Области возможного и невозможного движения для динамически симметричного спутника

Рассмотрим условия, при которых будет либо *либрационное*, либо *ротационное* движение. Пусть орбита круговая. Интеграл Якоби для динамически симметричного спутника ($A = B \neq C$) можно записать в виде

$$\frac{2T}{\omega^2(A-C)} = -k + 3\gamma_3^2 - \beta_3^2, \quad -k = \frac{2T_0}{\omega^2(A-C)} - 3\gamma_3'^2 + \beta_3'^2,$$

где $T > 0$ – кин. энергия вращения. Для динамически *вытянутого* спутника $A > C$ области возможного движения задаются $\beta_3^2 \leq -k + 3\gamma_3'^2$.

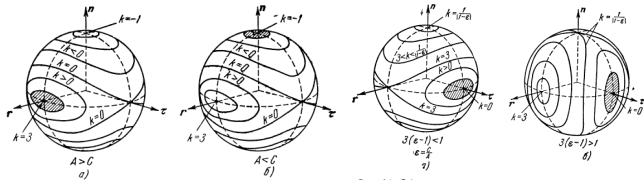


Рис. 33. Области возможного и невозможного движений оси симметричного спутника в гравитационном поле при $r_0 \neq 0$.

r_0 – проекция полной угловой скорости на ось симметрии Oz . $\varepsilon = C/A$.

Для динамически *сжатого* спутника $A < C$ области возможного движения $\beta_3 > \sqrt{-k + 3\gamma_3'^2}$ и $\beta_3 < -\sqrt{-k + 3\gamma_3'^2}$ совпадают с областями невозможного движения в прошлом случае. При $k = -1$ ось спутника совпадает с нормалью к плоскости орбиты в течении движения. При $-1 < k < 0$ ось спутника движется в окрестности нормали; при $k \geq 3$ область возможного движения – вся сфера. Для вытянутого спутника устойчиво равновесие вдоль радиуса орбиты, для сжатого – осью по нормали к плоскости орбиты.

Неравенство $T_0 > 2\omega_0^2|A - C|$ определяет возможное движение без ограничений.

Области возможного и невозможного движения. Полный анализ.

Запишем интеграл Якоби в относительной скорости ($\vec{\omega} = \vec{\omega}_0 + \omega_0 \vec{\beta}$):

$$2h_0 = A(\vec{p}_0^2 + \vec{q}_0^2) + A\omega_0^2\beta_3^2 - 2\omega C r_0 \beta_3^2 + 3\omega^2(C - A)\gamma_3'^2$$

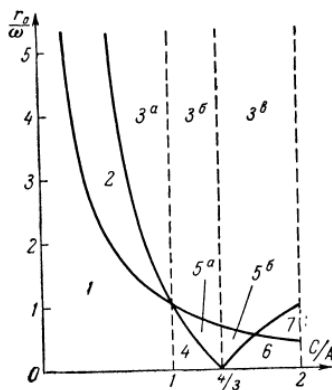


Рис. 35. Классификация областей возможного движения на плоскости параметров $\frac{r_0}{\omega}$, $\frac{C}{A}$.

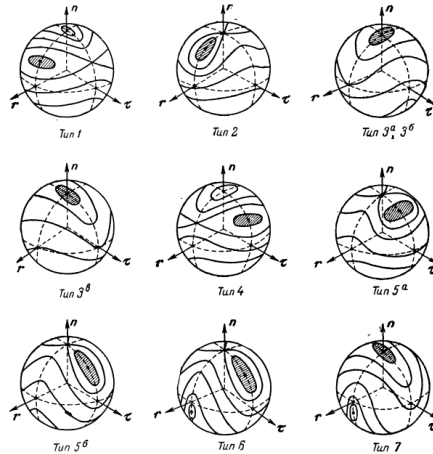


Рис. 36. Области возможного и невозможного движения в общем случае.

источник: Белецкий В.В. Движение искусственного спутника относительно центра масс